

Cálculo Numérico Computacional

Professora Dr(a).: Joice Chaves Marques

Universidade Federal do Rio Grande - FURG

19 de março de 2026

- Introdução;
- Solução de equações polinomiais, algébricas e transcendentais;
- Sistemas de equações lineares;
- Interpolação;
- Ajuste de curvas;
- Integração numérica;
- Solução numérica de equações diferenciais ordinárias.

INTRODUÇÃO

Capítulo 1 NOÇÕES BÁSICAS SOBRE ERROS

- 1.1 Introdução
- 1.2 Representação de Números
- 1.2.1 Conversão de Números nos Sistemas Decimal e Binário
- 1.2.2 Aritmética de Ponto Flutuante
- 1.3 Erros
- 1.3.1 Erros Absolutos e Relativos
- 1.3.2 Erros de Arredondamento e Truncamento em um Sistema de Aritmética de Ponto Flutuante
- 1.3.3 Análise de Erros nas Operações Aritméticas de Ponto Flutuante

Capítulo 2	ZEROS REAIS DE FUNÇÕES REAIS	
2.1	Introdução	
2.2	Fase I: Isolamento das Raízes	
2.3	Fase II: Refinamento	
2.3.1	CrITÉRIOS de Parada	
2.3.2	Métodos Iterativos para se Obter Zeros Reais de Funções	
	I. Método da Bissecção	
	II. Método da Posição Falsa	
	III. Método do Ponto Fixo	
	IV. Método de Newton-Raphson	
	V. Método da Secante	
2.4	Comparação entre os Métodos	
2.5	Estudo Especial de Equações Polinomiais	
2.5.1	Introdução	
2.5.2	Localização de Raízes	
2.5.3	Determinação das Raízes Reais	
	Método de Newton para Zeros de Polinômios	
Exercícios		

Capítulo 3	RESOLUÇÃO DE SISTEMAS LINEARES
3.1	Introdução
3.2	Métodos Diretos
3.2.1	Introdução
3.2.2	Método da Eliminação de Gauss
	Estratégias de Pivoteamento
3.2.3	Fatoração LU
3.2.4	Fatoração de Cholesky
3.3	Métodos Iterativos
3.3.1	Introdução
3.3.2	Testes de Parada

3.3.3	Método Iterativo de Gauss-Jacobi
3.3.4	Método Iterativo de Gauss-Seidel
3.4	Comparação entre os Métodos
3.5	Exemplos Finais
	Exercícios
	Projetos

Capítulo 4 INTRODUÇÃO À RESOLUÇÃO DE SISTEMAS NÃO-LINEARES

4.1	Introdução
4.2	Método de Newton
4.3	Método de Newton Modificado
4.4	Métodos Quase-Newton

Capítulo 5	INTERPOLAÇÃO	
5.1	Introdução	
5.2	Interpolação Polinomial	
5.3	Formas de se Obter $p_n(x)$	
5.3.1	Resolução do Sistema Linear	
5.3.2	Forma de Lagrange	
5.3.3	Forma de Newton	
5.4	Estudo do Erro na Interpolação	
5.5	Interpolação Inversa	
5.6	Sobre o Grau do Polinômio Interpolante	
5.6.1	Escolha do Grau	
5.6.2	Fenômeno de Runge	
5.7	Funções Spline em Interpolação	
5.7.1	Spline Linear Interpolante	
5.7.2	Spline Cúbica Interpolante	

5.8	Alguns Comentários sobre Interpolação	
	Exercícios	
	Projetos	

Capítulo 6 **AJUSTE DE CURVAS PELO MÉTODO DOS QUADRADOS MÍNIMOS**

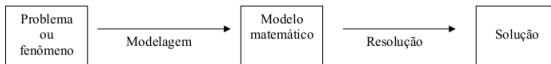
6.1	Introdução	
6.1.1	Caso Discreto	
6.1.2	Caso Contínuo	
6.2	Método dos Quadrados Mínimos	
6.2.1	Caso Discreto	
6.2.2	Caso Contínuo	
6.3	Caso Não Linear	
6.3.1	Testes de Alinhamento	

Capítulo 7	INTEGRAÇÃO NUMÉRICA
7.1	Introdução
7.2	Fórmulas de Newton-Cotes
7.2.1	Regra dos Trapézios
7.2.2	Regra dos Trapézios Repetida
7.2.3	Regra 1/3 de Simpson
7.2.4	Regra 1/3 de Simpson Repetida
7.2.5	Teorema Geral do Erro
7.3	Quadratura Gaussiana

Capítulo 8 SOLUÇÕES NUMÉRICAS DE EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS: PROBLEMAS DE VALOR INICIAL E DE CONTORNO

- 8.1 Introdução
- 8.2 Problemas de Valor Inicial
- 8.2.1 Métodos de Passo Um (ou Passo Simples)
- 8.2.2 Métodos de Passo Múltiplo
- 8.2.3 Métodos de Previsão-Correção
- 8.3 Equações de Ordem Superior
- 8.4 Problemas de Valor de Contorno – O Método das Diferenças Finitas

1 – O processo de modelagem de um fenômeno da natureza.

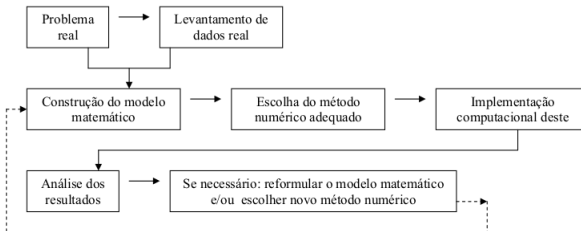


Modelagem – Fase de obtenção de um modelo matemático que descreve o comportamento do problema que se quer estudar.

Resolução – Fase de obtenção da solução do modelo matemático através da aplicação de métodos numéricos.

Obs: Ambas as fases acima estão passíveis de erros.

De forma mais detalhada temos:



Na solução de problemas através de métodos numéricos, após as fases de definição, modelagem, escolha e implementação, verifica-se algumas vezes que os resultados obtidos não apresentam valores dentro de uma faixa esperada.

Dentre outros fatores, os resultados dependem:

- a) da precisão dos dados de entrada;
- b) da forma como estes dados são representados no computador;
- c) das operações numéricas efetuadas.

Os dados de entrada apresentam imprecisões devido a, por exemplo, falhas no processo de medição e na aquisição destes dados.

Representação dos números

A representação de um número depende da base escolhida e do número de dígitos utilizados nesta representação.

As bases mais utilizadas são a binária, a decimal e a hexadecimal.

Decomposição de números

Em geral qualquer número pode ser decomposto numa soma dos dígitos que o constitui (d) vezes potências da sua base (β) conforme indicado abaixo:

$$\begin{aligned}(N_\beta) &= (d_n d_{n-1} d_{n-2} \cdots d_0, d_{-1} d_{-2} \cdots d_{-m})_\beta \\ &= (d_n \beta^n + d_{n-1} \beta^{n-1} + d_{n-2} \beta^{n-2} + \cdots + d_0 \beta^0, d_{-1} \beta^{-1} + d_{-2} \beta^{-2} + \cdots + d_{-m} \beta^{-m})_\beta\end{aligned}$$

onde os dígitos d_j pertencem aos números naturais e satisfazem a condição: $0 \leq d_j \leq (\beta - 1)$.

Exemplo 1:

$(293)_{10}$

Exemplo 2:

$(1537)_{10}$

Conversão de números entre bases

Decimal para binário: Método das divisões sucessivas por 2

Exemplo 3:

$(23)_{10}$

Gabarito $(10111)_2$

Conversão de números entre bases

Decimal para binário: Método das multiplicações sucessivas por 2

Exemplo 3:

$(0,1875)_{10}$

Gabarito $(0,0011)_2$

Conversão de números entre bases

Decimal para binário: Método das multiplicações sucessivas por 2

Exemplo 3:

$(0,1)_{10}$

O que acontece nesse caso?

Conversão de números entre bases

Binário para decimal

Exemplo 3:

$(10111)_2$

Gabarito $(23)_{10}$

Notação de Ponto Flutuante

Representação de Números em Ponto Flutuante

A representação de números reais mais utilizada em máquinas é a do ponto flutuante. Esse número tem três partes: o sinal, a parte fracionária (mantissa) e o expoente,

$$m = \pm \quad , d_1 d_2 d_3 \cdots d_t \times \beta^e$$

sendo

d_i 's : dígitos da parte fracionária, $d_1 \neq 0$, $0 \leq d_i \leq (\beta - 1)$

β : base (em geral 2, 10 ou 16),

t : número de dígitos na mantissa,

e : expoente inteiro.

Notação de Ponto Flutuante

Representação de Números em Ponto Flutuante

Exemplo:

$$x = 34,2(decimal); \beta = 10; t = 4$$

$$\text{Gabarito } x = 0,3420 \times 10^2$$

Notação de Ponto Flutuante

Representação de Números em Ponto Flutuante

Exemplo:

$$x = 0,1(\text{decimal}); \beta = 2; t = 9$$

$$\text{Gabarito } x = 0,110011001 \times 2^{-3}$$

Referências Bibliográficas:

M. A. Gomes Ruggiero, V. L. da Rocha Lopes. Cálculo Numérico - Aspectos Teóricos e Computacionais, 2^a edição, Editora Pearson, 1997.

Prof. Dr. Sergio Pilling (IPD/ Física e Astronomia). Cálculo Numérico: representação dos números, aritmética de ponto flutuante e erros em máquinas digitais. Universidade do Vale do Paraíba (UNIVAP)-São José dos Campos- SP.